MOHAMED OUCHARROU

Ingénieur Full-Stack & IA | TypeScript, React, PostgreSQL | LMS & SaaS multi-tenant

oucharroumohameddev@gmail.com · +212 6 30 70 95 65 · Maroc · github.com/MohamedxOU · linkedin.com/in/oucharrou-mohamed

PROFIL

Élève ingénieur en dernière année (5e année), Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle, et développeur full-stack depuis 2023. Conception, livraison et maintenance de plusieurs **plateformes LMS en production**, dont des **SaaS multi-tenant** avec facturation Stripe, RBAC et tableaux de bord analytiques. Dernièrement, développement d'**ArkonLMS**, un LMS multi-tenant avec une **couche IA basée sur le RAG** : pipeline multilingue sur PostgreSQL/pgvector, recherche hybride avec fusion RRF, réponses ancrées dans les sources avec citations et copilote étudiant en streaming.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: TypeScript, JavaScript, Python, PHP, Java, C#
Frontend: React, Next.js, Vue.js, TanStack Router, Tailwind CSS, HTML/CSS
Backend: Node.js, Bun, ElysiaJS, NestJS, Express, APIs REST, architecture SaaS multi-tenant
IA: RAG, embeddings, recherche vectorielle et hybride (pgvector), intégration de LLM, streaming SSE
Bases de données: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Supabase, Drizzle ORM
Outils & intégrations: Stripe, LTI, Dialogflow, Git/GitHub, Docker

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire Ingénieur Full-Stack & IA — Arkon Systems LLC

Juillet 2026 – Septembre 2026 | Télétravail

- Conception et développement d'**ArkonLMS**, plateforme LMS multi-tenant (gestionnaire, enseignant, élève) intégrant une couche IA basée sur le **RAG**
- **Pipeline RAG multilingue** (arabe, français, anglais) : découpage des supports de cours, embeddings stockés dans **PostgreSQL/pgvector**, recherche hybride avec **fusion RRF**
- Filtre de pertinence et **extraction de citations** pour des réponses ancrées dans les sources et limiter les hallucinations
- **Copilote étudiant** avec réponses en streaming (SSE) et génération de quiz ancrée sur le contenu du cours ; outils enseignant de génération assistée de cours et de quiz
- Stack : TypeScript (monorepo), Bun, ElysiaJS, React, PostgreSQL, pgvector, Drizzle, Docker

Stagiaire Développeur Front-End — NeuralMobi Ltd.

Juillet 2025 – Octobre 2025 | Télétravail

- Développement de l'interface d'administration web de **FanRadars** avec **Vue.js**
- Mise en place de la gestion des droits et rôles utilisateurs (**RBAC**) et des fonctionnalités administratives
- Optimisation des performances et de la sécurité côté admin ; intégration d'**APIs REST** pour la gestion efficace des données

Développeur Full-Stack Freelance

2023 – Aujourd'hui | Télétravail

- Conception et maintenance de plusieurs **plateformes LMS en production**
- Livraison de produits **SaaS multi-tenant** avec **facturation Stripe**, RBAC et tableaux de bord analytiques
- Gestion de bout en bout : cahier des charges, architecture, développement, déploiement

Stagiaire Développeur Desktop — ATLAS TIMNAY

Mai 2024 – Juillet 2024 | Maroc

- Développement d'un système de **Point de Vente (POS)** pour un commerce ; conception du schéma de base de données et de l'interface caissier

Stagiaire Développeur Web — SHOTCOM

Juillet 2023 – Août 2023 | Maroc

- Développement d'un site web hôtelier avec **module de réservation en ligne** : recherche de disponibilités, workflow de réservation et back-office admin

PROJETS

ArkonLMS — LMS avec couche IA basée sur le RAG

TypeScript, Bun, ElysiaJS, React, PostgreSQL, pgvector, Drizzle, Docker

- LMS multi-tenant avec questions-réponses ancrées, **citations**, copilote en **streaming SSE** et génération assistée de cours et de quiz

EduLMS — Plateforme LMS moderne

Next.js, Supabase/PostgreSQL, Express.js

- Gestion de cours, suivi de progression en temps réel, **rôles multi-niveaux** et moteur d'évaluation avec correction automatique

Système de Point de Vente

C#, .NET, SQL

- POS desktop avec conception du schéma de base de données et interface caissier

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État, Génie Logiciel & IA — Faculté des Sciences et Techniques d'Errachidia | 2024 – 2027 (en cours)

Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), Informatique — École Supérieure de Technologie (EST) Meknès | 2022 – 2024

LANGUES

Français (courant) · **Anglais** (professionnel) · **Arabe** (natif)